Informe Final: Análisis de Comportamiento y Predicción de Ventas

Autor: Gianina Jensen
Fecha: 8 de febrero de 2026
Proyecto: Auditoría y Modelado E-commerce P-4

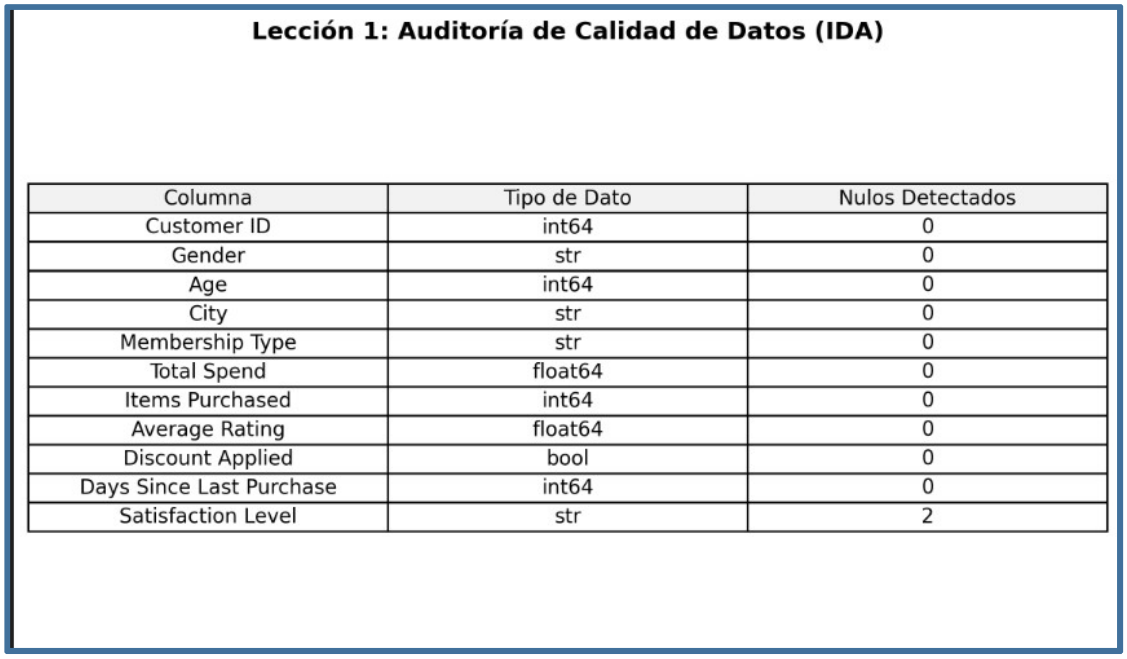
Paso 1: Auditoría de Calidad de Datos (IDA)

En esta fase inicial, se realizó una inspección técnica de la estructura del dataset para garantizar la fiabilidad de las conclusiones posteriores.

Descripción del Proceso: Se cargaron los datos y se clasificaron las variables en cuantitativas (métricas numéricas) y categóricas (etiquetas de texto).

Hallazgo Técnico: Se identificaron 2 registros nulos en la columna Satisfaction Level.

Insight: La calidad general es alta, permitiendo un análisis robusto sin necesidad de limpiezas agresivas que pudieran distorsionar la muestra.



Columna	Tipo de Dato	Nulos Detectados
Customer ID	int64	0
Gender	str	0
Age	int64	0
City	str	0
Membership Type	str	0
Total Spend	float64	0
Items Purchased	int64	0
Average Rating	float64	0
Discount Applied	bool	0
Days Since Last Purchase	int64	0
Satisfaction Level	str	2

01_Auditoria_Datos.png

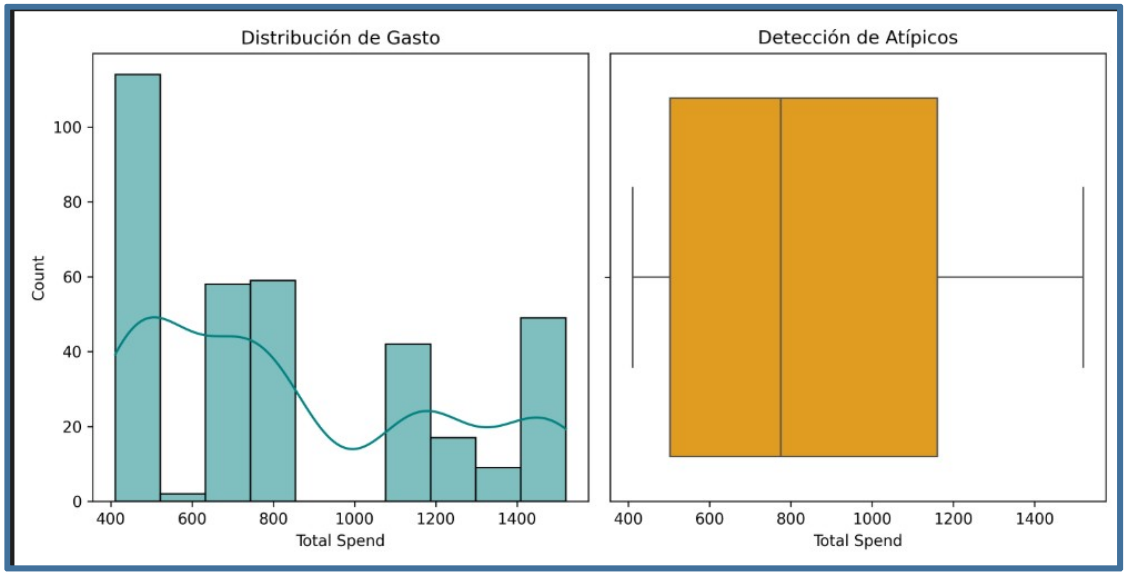
Descripción del gráfico: Tabla resumen que detalla los tipos de datos y el conteo de valores faltantes por columna.

Paso 2: Análisis Estadístico Descriptivo

Se aplicaron medidas de tendencia central y dispersión para entender el perfil del consumidor promedio.

Resultados Clave: El ticket promedio de gasto es de $845.38, con un volumen de compra centrado en los 3-4 artículos por transacción.

Validación de Outliers: Mediante diagramas de caja (Boxplots), se verificó que el gasto se distribuye de manera orgánica, sin valores atípicos que invaliden la media estadística.



02_Estadistica_Descriptiva.png

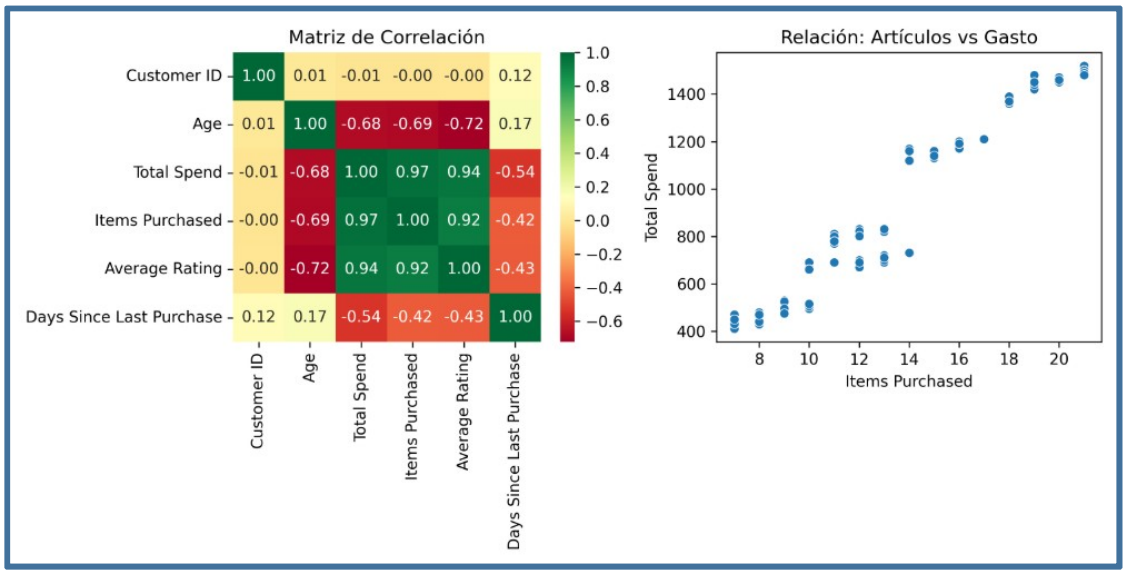
Descripción del gráfico: Histogramas y diagramas de caja que muestran la distribución del gasto y la frecuencia de compra.

Paso 3: Análisis de Correlación Lineal

Buscamos determinar qué factores tienen una relación directa y causal con el ingreso total del negocio.

Correlación Dominante: Se halló una relación de 0.97 entre el número de artículos y el gasto total.

Conclusión: Esta correlación casi perfecta indica que el crecimiento del negocio depende directamente de aumentar el tamaño del carrito de compras (AOV).



03_Matriz_Correlacion.png

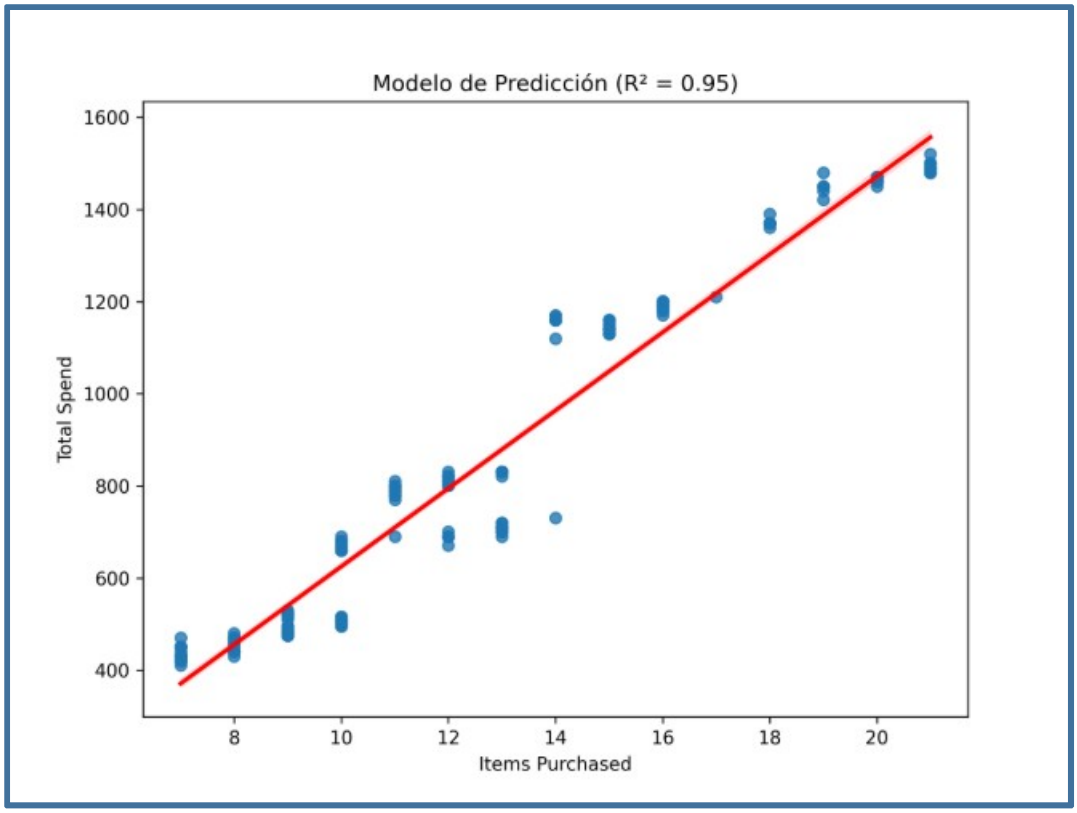
Descripción del gráfico: Mapa de calor (Heatmap) con los coeficientes de Pearson entre todas las variables numéricas.

Paso 4: Modelado Predictivo (Regresión Lineal)

Se construyó un algoritmo para proyectar ventas futuras basándose en el comportamiento histórico.

Precisión del Modelo (R^2): El modelo explica el 94.56% de la variabilidad del gasto, lo que le otorga una alta confiabilidad para la toma de decisiones financieras.

Margen de Error (MAE): El error promedio es de solo $68.59, una cifra insignificante frente al ticket promedio.



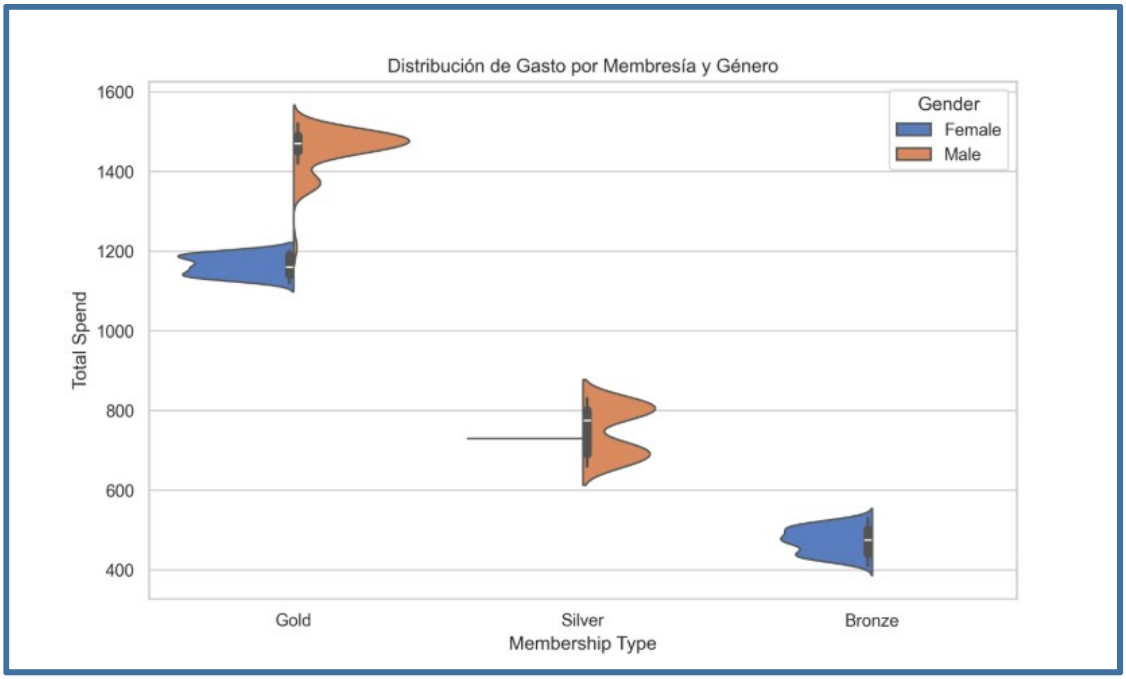
04_Modelo_Regresion.png

Descripción del gráfico: Gráfico de dispersión con la línea de tendencia del modelo y las métricas de error (MAE y R-squared).

Paso 5: Visualización Avanzada y Segmentación

Se analizó cómo influye el estatus del cliente (membresía) en la consistencia de sus compras.
Insight de Segmentación: Los gráficos de violín revelan que la membresía Gold no solo tiene el gasto más alto, sino que es el segmento con menor variabilidad, lo que los convierte en la base de ingresos más estable.

Filtros Categóricos: Se comprobó que el género y la ciudad no generan sesgos significativos en el comportamiento de compra.



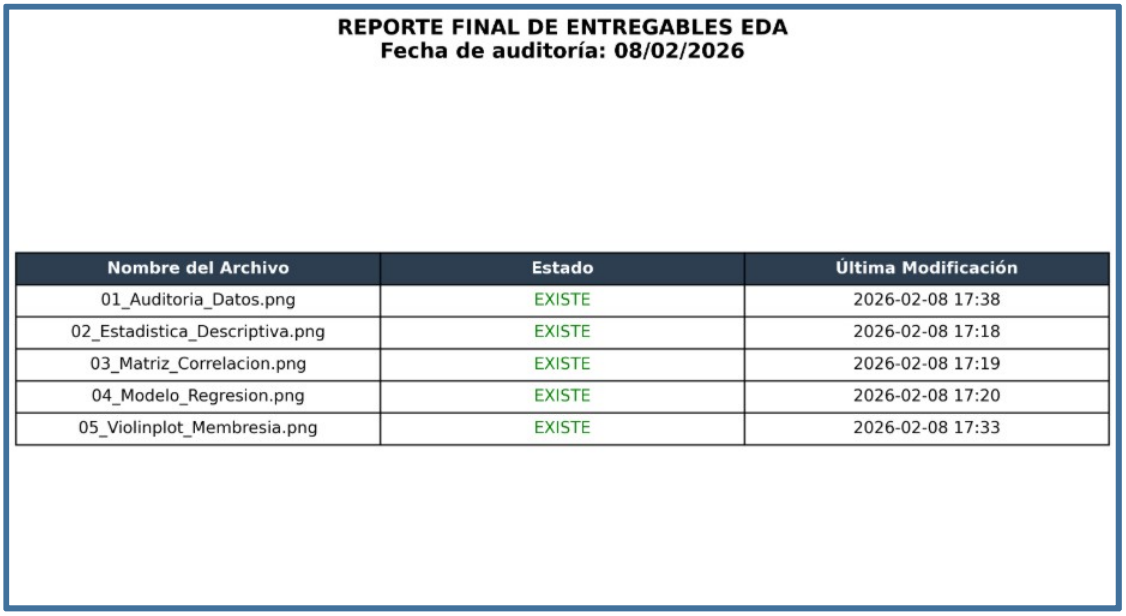
05_Violinplot_Membresia.png

Descripción del gráfico: Gráfico de violín que compara la densidad de gasto entre los diferentes niveles de membresía.

Paso 6: Verificación de Integridad de la Entrega

Como control de calidad final, se validó que todos los componentes técnicos del proyecto estén presentes y operativos.

Estatus: Todos los activos (Scripts y Gráficos) han sido verificados satisfactoriamente mediante auditoría automatizada.



REPORTE FINAL DE ENTREGABLES EDA
Fecha de auditoría: 08/02/2026

Nombre del Archivo	Estado	Última Modificación
01_Auditoria_Datos.png	EXISTE	2026-02-08 17:38
02_Estadistica_Descriptiva.png	EXISTE	2026-02-08 17:18
03_Matriz_Correlacion.png	EXISTE	2026-02-08 17:19
04_Modelo_Regresion.png	EXISTE	2026-02-08 17:20
05_Violinplot_Membresia.png	EXISTE	2026-02-08 17:33

06_Reporte_Final_Exitoso.png

Descripción del gráfico: Tabla de certificación final que muestra el estado de completitud de todos los archivos validables.

Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

Fidelización: Dado el desempeño del segmento Gold, se recomienda implementar estrategias para migrar clientes Silver/Bronze hacia este nivel.

Escalabilidad: El modelo predictivo permite planificar el stock con una precisión superior al 94%, optimizando la cadena de suministro.

Higiene de Datos: Se sugiere automatizar la captura del nivel de satisfacción para evitar los nulos detectados en el IDA.

Gianina Jensen Guzmán